

Software Engineering

Urheberrechtlich geschütztes Skript

Rechtsvermerk:

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und beinhaltet Informationen des aus dem Unternehmen des Lehrenden. Das Dokument ist als begleitendes Lehrmaterial für die Kursteilnehmer (Studierenden) an einer Hochschule freigegeben.

Das Dokument darf im Sinne der einfachen Nutzungsrechte lediglich für die private Weiterbildung und als Lernunterlage zur Prüfungsvorbereitung verwendet werden.

Eine Verwertung, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Weitergabe – auch in Auszügen – ist nicht erlaubt und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Urhebers.

Die Angabe/Verwendung der Quellen je Folie sind im Original PowerPoint-Dokument dieses Skripts im Notizenbereich vermerkt. In der PDF-Ausfertigung dieses Skripts sind die Quellen je Folie nicht ablesbar. Auf Anfrage werden die Quellen bereitgestellt.

Projektmanagement

- Definition / Begriffsbestimmung
- Abgrenzung Projekt- vs. Produktmanagement
- Regelkreis
- Projektstrukturplan
- PMI (Project Management Institute)
- Kapazitäts- und Ressourcenplanung
- Vertragskonstellationen
- *PRINCE 2 (ab Folie 281)*

Definition eines Projekts

Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, z. B.

- Zielvorgabe
- zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben
- projektspezifische Organisation

(DIN 69 901)

Ein Projekt ist eine zeitlich beschränkte Anstrengung zur Erzeugung eines einmaligen Produktes oder Dienstes (PM Body of Knowledge)

(Project Management Institute)

Definition (Projekt-)Management

Management (allgemein):

Leitung eines Unternehmens; Betriebsführung; leiten, zustande bringen, geschickt bewerkstelligen, organisieren

Projektmanagement:

Alle (planerischen und steuernden) Tätigkeiten, die dazu dienen und dazu führen, dass das Projektziel unter Einhaltung aller Begrenzungen erreicht wird

Projekt vs. Produkt – aus Sicht des Auftragnehmers

Projekt

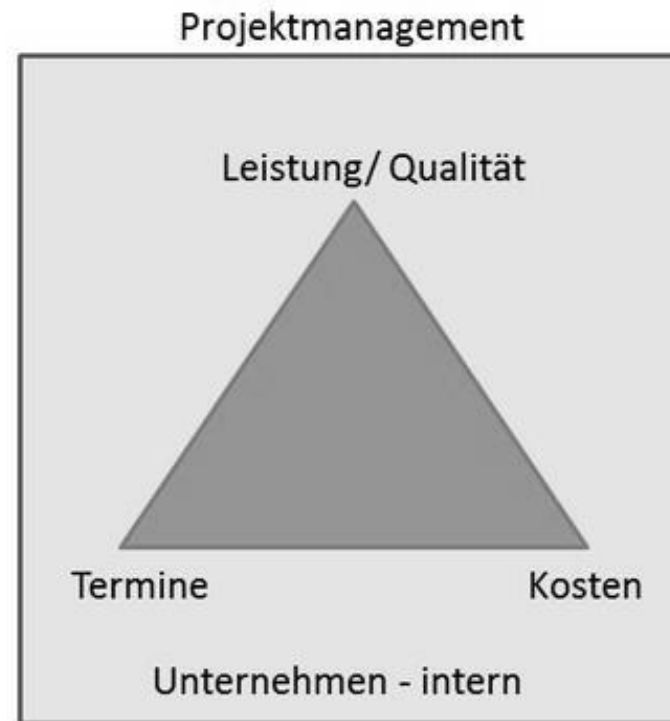
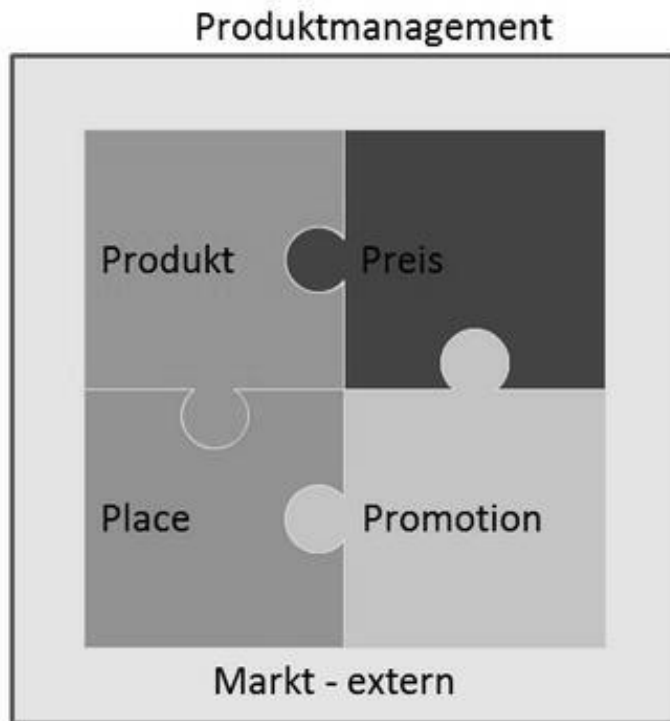
- Projekte sind einmalige Vorhaben mit klaren Vorgaben und Restriktionen (zeitlich, budgetär...)
- Typische SW-Kundenprojekte werden auf Basis individueller Anforderungen des Auftraggebers durchgeführt
- Projekte werden oftmals extern ausgeschrieben, weil
 - die eigenen Kapazitäten nicht ausreichen
 - die Kompetenzen nicht vorhanden sind

Produkt

- Die Produktentwicklung versucht einen (Branchen-)Standard zu setzen und den „allgemeinen“ Bedarf am Markt abzudecken
- Für die Produktentwicklung werden i.d.R. Projekte aufgesetzt
- Produkte werden stetig weiterentwickelt (sustaining Innovation), um den Kunden dauerhaft zu binden

Abgrenzung Projekt vs. Produktmanagement

Projekt- vs. Produktmanagement



Projektarten

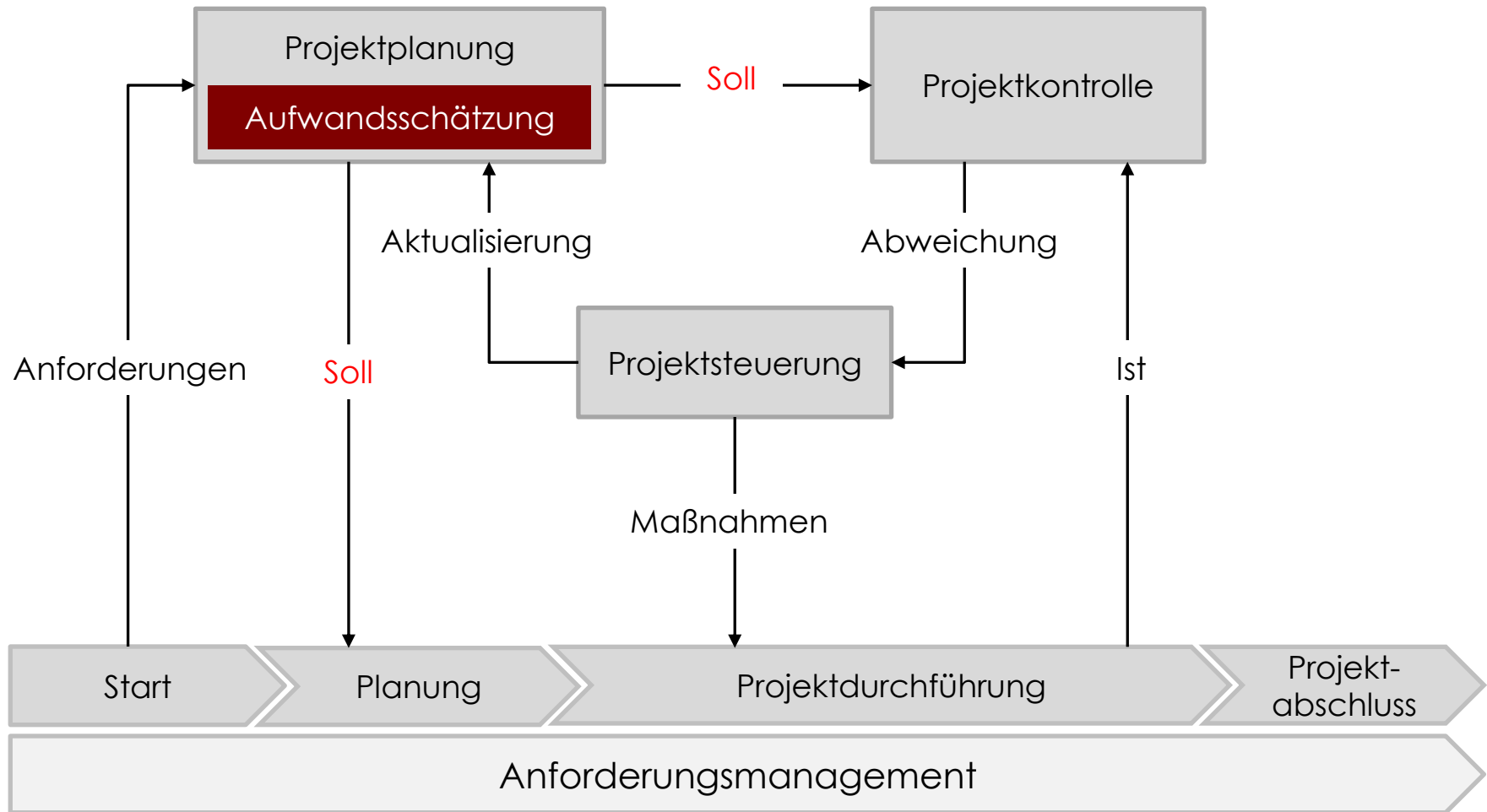
Neuentwicklung/Einführung neuer Software

- Motivation einer Neuentwicklung begründet sich aufgrund
 - Neuausrichtung des Unternehmens, ggf. auch Mergers & Akquisition
 - neuer Produkte und/oder (wertschöpfender) Prozesse im Unternehmen, die SW-seitig unterstützt werden müssen
 - vorhandener aber ggf. wartungsintensiver Software, dessen technische Modernisierung nicht lohnenswert ist (Legacy Systeme)

Weiterentwicklung/Modernisierung

- Kontinuierliche Anpassung und Erweiterung der Software an die unternehmensinternen Prozesse (z.B. Anbindung neuer Schnittstellen, Aufnahme neuer Felder, Erweiterung der Business Logik, Migrationsprojekte etc.
- Teilmodernisierung zur Verlängerung des Lebenszyklus z.B. Umstellung des UI-Frameworks aufgrund ergonomischer Anforderungen, Sicherstellung einer Multi Browser und/oder Multi Device Nutzung, Performanceoptimierung etc.

Projektcontrolling – übergreifend



PMI – Project Management Institute

Laut Project Management Institute besteht PM aus den folgenden 10 Aufgabenfeldern:

1. Integrierende Aufgaben (integration management)
2. Umfangsmanagement (scope management)
3. Zeitmanagement (time management)
4. Kostenmanagement (cost management)
5. Qualitätsmanagement (quality management)
6. Personalmanagement (human resource management)
7. Kommunikationsmanagement (communication management)
8. Risikomanagement (risk management)
9. Beschaffungsmanagement (procurement management)
10. Stakeholdermanagement

PMI – integrierende Aufgaben

Entwickeln des umfassenden Projektplans

- enthält Teilpläne aus den anderen Aufgabenfeldern
- Anmerkung: Ein solcher Plan existiert immer (evtl. nicht detailliert, evtl. nicht einmal schriftlich)

Projektleitung

- konkrete Anweisungen geben, Entscheidungen fällen etc.

Projektüberwachung

- kontinuierlich den Ablauf gegenüber den Plänen verfolgen
- bei Abweichungen geeignete Maßnahmen ergreifen

Planänderungs-Überwachung und -Steuerung

- Änderungen am Plan auf Wirkungen abklopfen und entweder zurückweisen oder komplett ins Projekt einfädeln

Projektstrukturierung

Die **Projektstrukturierung** ist eine Art Checkliste für das Projekt

- Um eine erfolgreiche Projektabwicklung zu gewährleisten, ist die inhaltliche Zerlegung in kleinere Einheiten (Arbeitspakete/Vorgänge/Aktivitäten) sinnvoll.

Nutzen

- Die Erstellung des Projektstrukturplans zum Projektbeginn dient der Effizienzsteigerung
- Die in der Strukturierung gewählten Ordnungssysteme und Abgrenzungen werden durchgängig auch in allen anderen Elementen beachtet

Projektstrukturplan

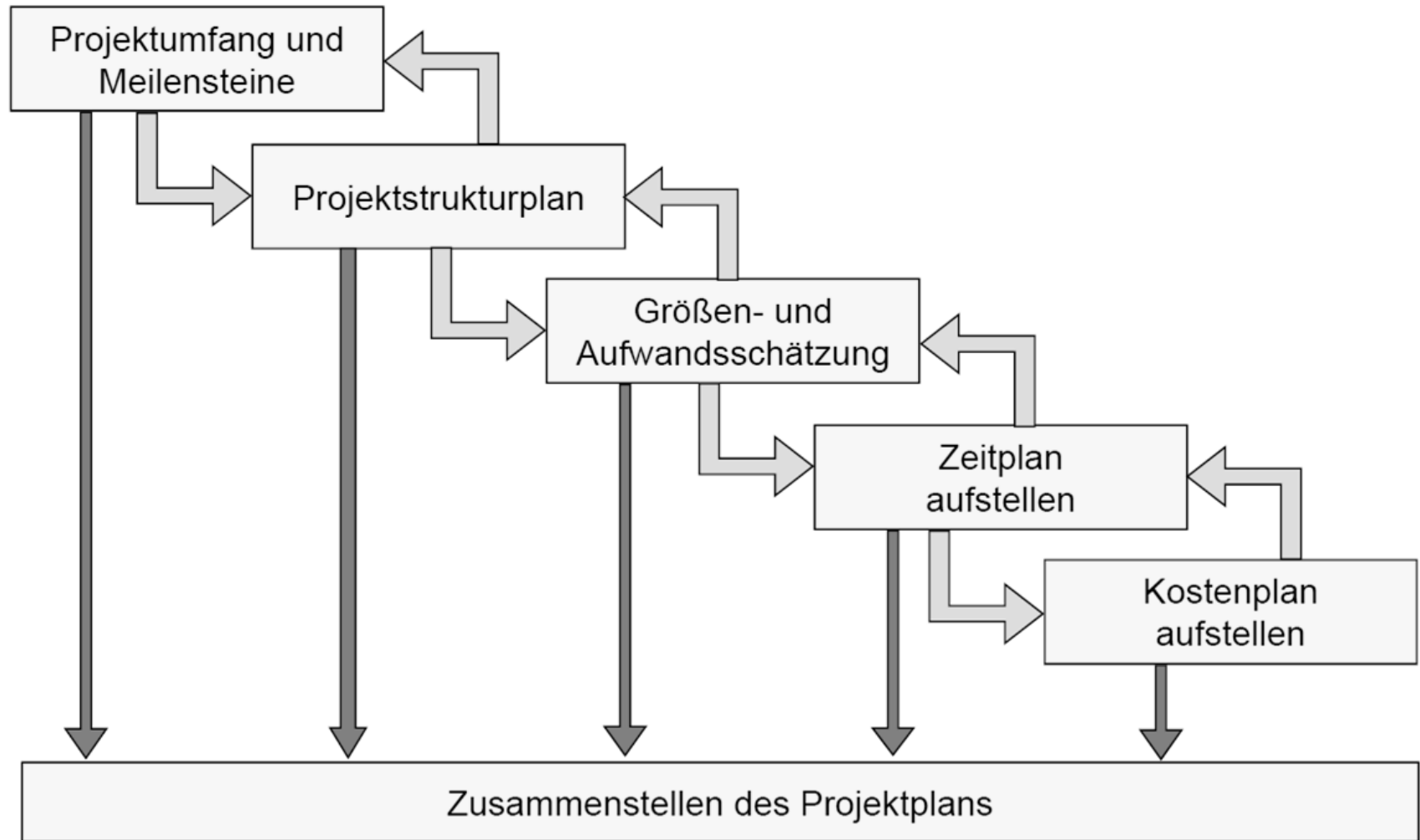
Ziele der Projektstrukturierung

- Das wichtigste Ziel ist die Vollständigkeit aller Aktivitäten

Weiterhin dient es zur...

- inhaltlichen Gliederung der anstehenden Aufgaben in übersichtliche, plan- und steuerbare Teilaufgaben
- Ermittlung aller erforderlichen Teilaufgaben
- Freilegung aller Unklarheiten bzw. Risiken
- Zuordnung eines Verantwortlichen zu jedem Arbeitspaket
- Schaffung der Transparenz bei allen Projektbeteiligten
- Zuordnung zu den Teilzielen (falls relevant)

Projektplan – die elementaren Planungsschritte



PMI – Umfangsmanagement

Umfangsdefinition

- Was ist Aufgabe des Projekts? Was nicht?
- Bei SW: Anforderungsbestimmung

Erarbeiten einer Produktzerlegung (WBS: Work Breakdown Structure)

- In welche handhabbaren Teile sollte man das Gesamtprodukt (genauer eigentlich: den konkreten Prozess) zerlegen?
- Wie fügen sich diese Teile zum Ganzen zusammen?
- Bei SW hauptsächlich: Entwurf + Prozessmodell

Umfangsverwaltung (bei SW: Anforderungsverwaltung)

- Änderungen am Umfang (durch externe Einflüsse, z.B. Kundenwunsch) werden nicht einfach zugelassen, sondern die Auswirkungen überprüft
- Akzeptierte Änderungen werden sorgfältig in die Umfangsbeschreibung eingearbeitet und Beteiligte geeignet benachrichtigt

Anforderungsänderungsmanagement

Change Management

In Projekten mit langer Laufzeit ändern sich die Anforderungen mehrfach. Die Etablierung eines Anforderungsänderungsmanagements ist wichtig, damit

- der Projekt/Zeitplan eingehalten werden kann
- eine vorausschauende Planung möglich ist
- Konsistenz zwischen Dokumentation und Realisierung erhalten bleibt
- die Schätzung der Kosten & Mehraufwände möglich ist
- eine bedarfsgerechte Umsetzung erfolgen kann
- unerwünschte Nebeneffekte/Risiken minimiert werden
- Aspekte der Kapazitätsplanung berücksichtigt werden können

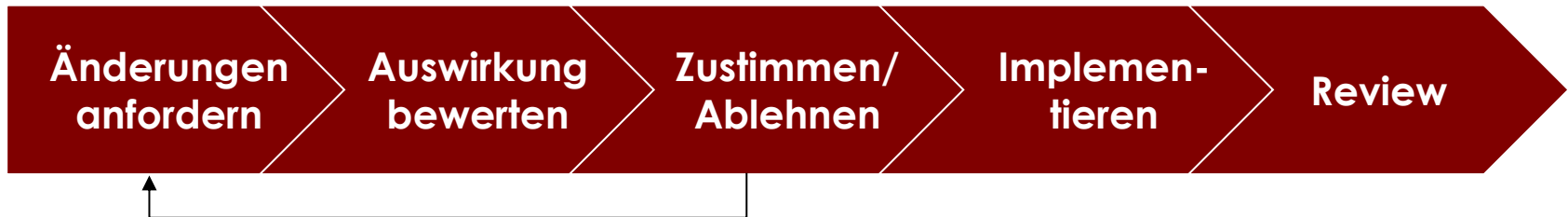
Anforderungsänderungsmanagement

Change Management

Damit Änderungsanforderungen in Projekten kanalisiert und systematisch einfließen können, bedarf es eines CR-Prozesses (Change Request)

- Bewertung des Risikos bei Umsetzung
- Bestimmung des Aufwands zur Umsetzung eines Änderungsauftrags
- Beurteilung der Änderungsanträge hinsichtlich Nutzen und Aufwand
- Entscheidung über Annahme/Ablehnung
- Priorisierung der Umsetzung

Anforderungsänderungsmanagement – Prozess



Change Management Prozess

- Einbindung des Realisierungspartners wichtig
- Isolierte Umsetzung und Inbetriebnahme von Changes sollten vermieden werden, Bündelung empfohlen
- Saubere Dokumentation für Folgeprojekte notwendig

PMI – Zeitmanagement

Entwickeln einer Aktivitätenliste

- Zu jedem Teilprodukt laut WBS gehören eine oder mehrere Aufgaben (Aktivitäten, also Prozesse)

(Zeit-) Aufwandsschätzung für die Aktivitäten

- Wie hoch ist der Aufwand (z.B. Personentage)?
- Wie lange dauert die Erledigung (Kalendertage)?

Aufstellung eines Zeit- und Arbeitsplans (schedule)

- Wie hängen die Aufgaben von einander ab?
- Wer erledigt von wann bis wann welche Aktivität?

Zeitplanüberwachung (schedule control)

- Wird der Plan eingehalten?
- Kontinuierliche Fortschreibung des Zeitplans

PMI – Kostenmanagement

Kostenmanagement

- Kostenschätzung
- Budgetaufstellung
- Kostenüberwachung
- Bei SW-Projekten sind außer den Personalkosten meistens nur ganz wenige Posten relevant (meist SW-Lizenzen, Reisekosten...)
- Dadurch hängen die Kosten so eng an den Zeitaufwänden, dass diese Aufgabe kaum separat gelöst werden muss

PMI – Qualitätsmanagement

Qualitätsplanung (quality planning)

- Aufstellen von Qualitätsanforderungen
- (bei SW: Anforderungsbestimmung)

Planen, wie man sie erfüllt

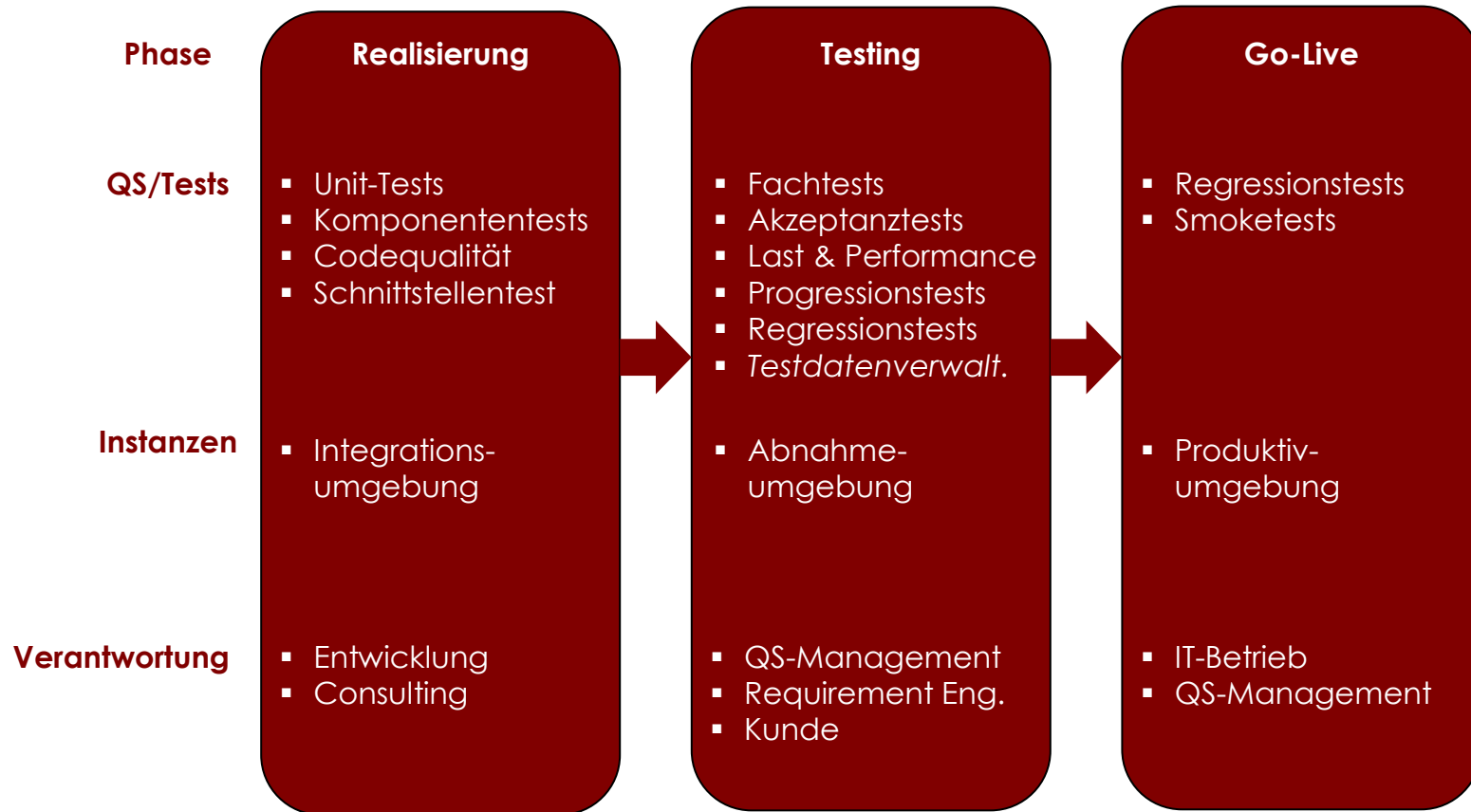
- (bei SW ungefähr: Qualitätsmanagement)

Qualitätssicherung (quality assurance)

Qualitätssteuerung (quality control)

- wenn die Qualität nicht stimmt, geeignete Maßnahmen ergreifen
- z. B. korrigieren, Teil wegwerfen und neu bauen, Aufgabe an andere Person übergeben, Entwicklungsprozess ändern, etc.

Qualitätsmanagement – Release-to-Production (vereinfacht)



PMI – Personalmanagement

Personalplanung

- Definition von Rollen, Verantwortlichkeiten, Weisungsbefugnisse
- (Prozessmodell & Organisationsplanung)

Aufstellung eines Personalzeitplans

- Wie viele Leute mit welcher Qualifikation brauchen wir von wann bis wann?
- z. B. Analysten überwiegend am Anfang des Projekts, Programmierer jedoch nicht von Anfang an

Team einwerben/ Teamformung

- Teilnahme an einem Projekt sollte freiwillig sein
- Mitglieder müssen ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln

Teamführung

- Leistung der Mitglieder verfolgen, Feedback geben, Konflikte auflösen, Arbeit bei Änderungen neu koordinieren

PMI – Kommunikationsmanagement

Kommunikationsplanung

- Welche Beteiligten brauchen regelmäßig welche Information?

Informationsverteilung

- Den Betroffenen relevante Information stets zügig zukommen lassen

Fortschrittsberichte

- Statusberichte und Planfortschreibung regelmäßig erarbeiten und allen Betroffenen zuleiten

Interaktion mit Beteiligten

- Besprechungen und Schriftverkehr mit allen Beteiligten (z.B. Projektteam, Auftraggeber, Anwender, Interessierte), um deren Bedürfnisse zu erfüllen und Angelegenheiten aller Art zu klären

PMI – Risikomanagement

Risiken identifizieren

- Welche Ereignisse könnten die plangerechte Durchführung bedrohen?

Risikoeinschätzung

- Risikogrößen abschätzen, Risikobehandlung priorisieren

Vorbeugung planen

- Was wird getan, um welchem Risiko vorzubeugen?

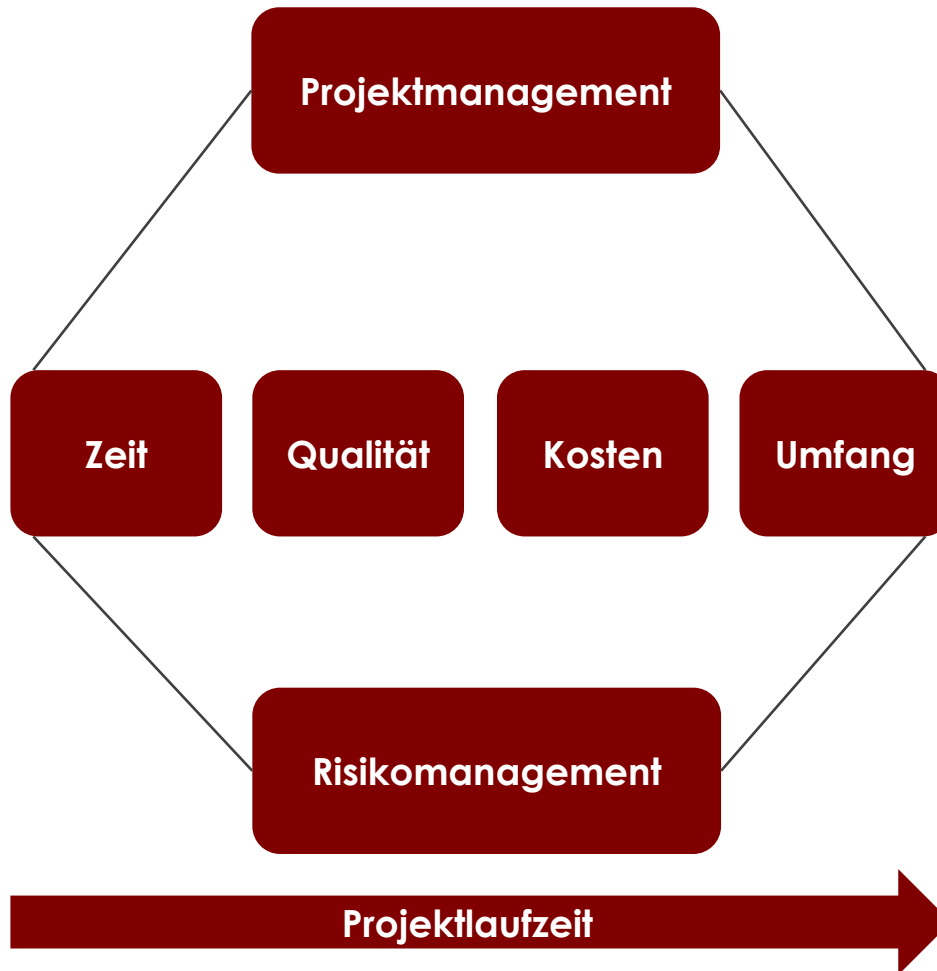
Gegenmaßnahmen planen

- Was wird getan, wenn welches Risiko eintritt?

Risikomanagement-Überwachung

- Kontinuierlich nach neuen oder veränderten Risiken Ausschau halten
- Fortführung und Wirkung eingeleiteter Vorbeugungen und Gegenmaßnahmen überwachen. Ggf. korrigierend eingreifen

Projekt- und Risikomanagement – Zusammenspiel



- Das Projektmanagement ist für die Einhaltung der vier Dimensionen über den gesamten SE-Prozess verantwortlich
- Ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Sicherstellung ist das Risikomanagement, um kritische Situationen frühzeitig zu identifizieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten

Risikomanagement – Risikoausprägungen

Definition Projektrisiken (nach ICB)

Unsichere Ereignisse oder mögliche Situationen mit negativen Auswirkungen

- auf den Projekterfolg insgesamt
- auf einzelne Projektziele
- auf einzelne Ergebnisse oder Ereignisse

Wirtschaftliche Risiken

- sind Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken, welches das Projekt entwickelt oder beschafft

Risikomanagement – Risikoarten

Technologische Risiken

- die sich aus den Hard- und Softwaretechnologien ergeben, die im Projekt verwendet werden

Personenbezogene Risiken

- die mit den Personen im Entwicklungsteam (oder externen Partnern) zusammenhängen

Unternehmensbezogene Risiken

- die aus dem Unternehmensumfeld resultieren, in dem die Software entwickelt wird

Risikomanagement – Risikoarten

Risiken durch Werkzeuge

- die sich aus den eingesetzten Werkzeugen (Tools) und Methoden (z.B. Vorgehensmodelle) bei der Entwicklung des Systems ergeben

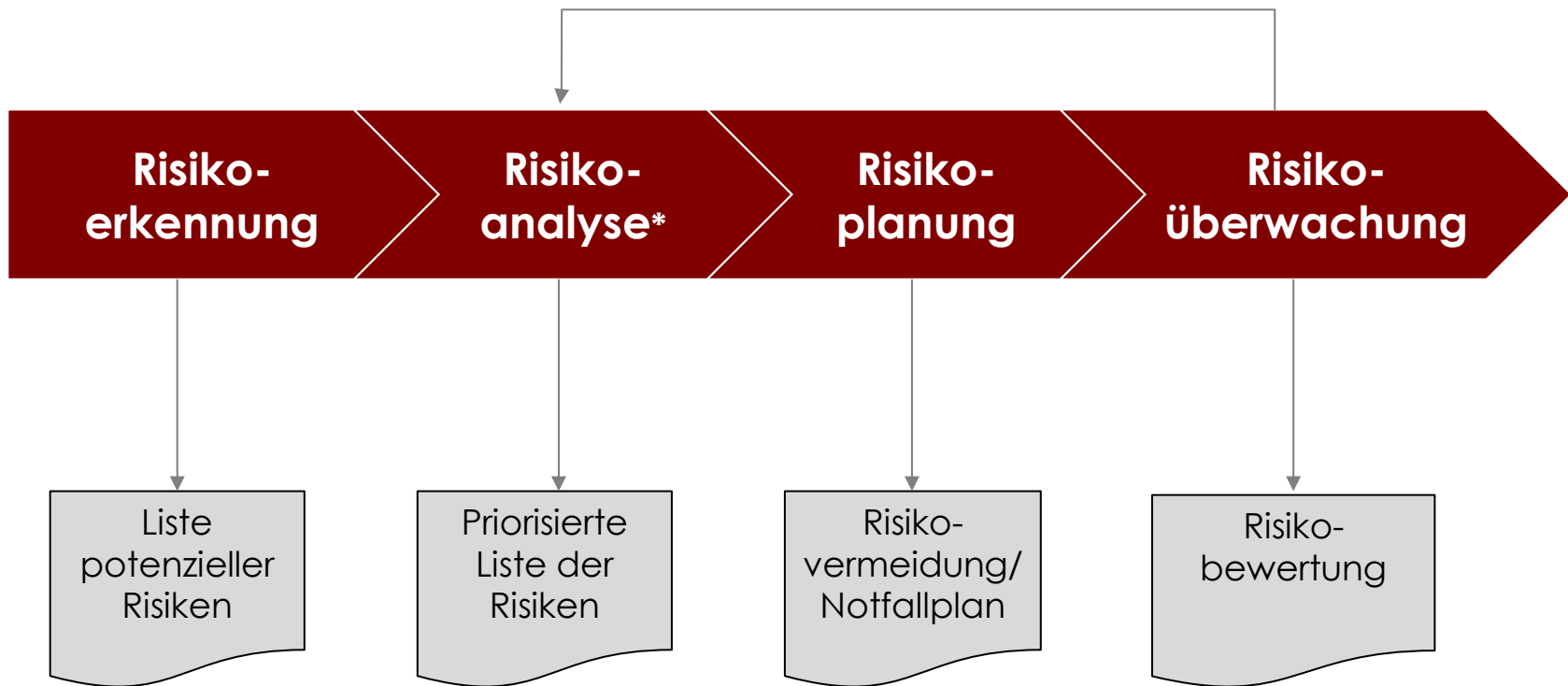
Anforderungsrisiken

- die sich auf Änderungen (ggf. auch Unvollständigkeit) der Anforderungen des Kunden und auf den diesbzgl. Umgang beziehen

Schätzrisiken

- die sich aus den Schätzungen heraus ergeben (aufgrund ungenauer Spezifikationen oder bzgl. Einsatzplanung der Ressourcen)

Risikomanagement Prozess



*Die Risikoanalyse wird je nach Literatur in qualitativ und quantitativ unterschieden

Risikomanagement Prozess

Risikoerkennung

- Bestimmung möglicher Projekt-, Produkt-, und wirtschaftlicher Risiken

Risikoanalyse

- Beurteilung der Wahrscheinlichkeit und Konsequenzen dieser Risiken

Risikoplanung

- Aufstellen von Plänen zur Behandlung des Risikos durch Umgehen des Risikos oder durch das Minimieren seiner Auswirkungen

Risikoüberwachung

- Ständiges Überprüfen des Risikos und Überarbeiten der Pläne zur Risikominimierung, sobald mehr Informationen über das Risiko verfügbar sind

Risikobewältigung – Strategien

Risikowert = Eintrittswahrscheinlichkeit (%) * Schadenshöhe (€)



Risikobewältigung – Strategien Zusammenfassung

Vermeidungsstrategien

- Strategie versucht die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Risikos zu verkleinern

Minimierungsstrategien

- Ziel besteht darin, die Auswirkungen – also die Schadenshöhe – zu reduzieren

Notfallplan

- Sorgen dafür, dass das Unternehmen im Eintrittsfall/Ernstfall vorbereitet ist und eine Ausweichmöglichkeit („Plan B“) verfügbar ist

PMI – Beschaffungsmanagement

Beschaffungsmanagement

- Planung und Durchführung der Beschaffung aller Dinge, die das Projekt braucht, aber nicht selbst herstellt
- Betrifft bei SW-Projekten gelegentlich Möbel u.ä., manchmal Hardware und oft SW-Lizenzen
- Bei IT-Projekten meist unkompliziert

Stakeholderanalyse – Aktive Einbeziehung wichtiger Partner

Die Stakeholderanalyse ist Teil der Umfeldanalyse

- Wichtig zu Projektbeginn, um
 - die Interessensträger und ihre Einstellung zum Projekt sowie ihre Beziehung untereinander einzuordnen
 - einen vollständigen Kommunikationsplan/-matrix entwickeln zu können (z.B. zur korrekten Einhaltung der Eskalationswege)
- Erkenntnisse der Analyse fließen in das Stakeholder Management ein, also der dauerhafte Umgang mit den Projektbeteiligten
- Mögliche Klassifizierungsmerkmale sind
 - Einfluss auf andere Stakeholder
 - Entscheidungspotenzial (finanziell, technisch, politisch, etc.)
 - Einstellung zum Projekt (Gegner, Konkurrent, Befürworter, neutral,...)
 - Rolle im Projekt
 - Beziehungen untereinander

Stakeholderanalyse - Bedarfsanalyse



Das neue Produkt soll die Entwicklungskosten eines Jahres decken

Management



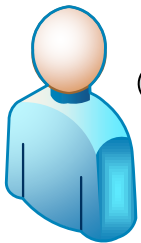
Das neue Produkt soll zu unserer IT-Strategie passen

IT-Abteilung



Das neue Produkt soll uns im Premium-Sektor besser positionieren

Marketing



Das neue Produkt soll meine tägliche Arbeit leichter machen

Benutzer



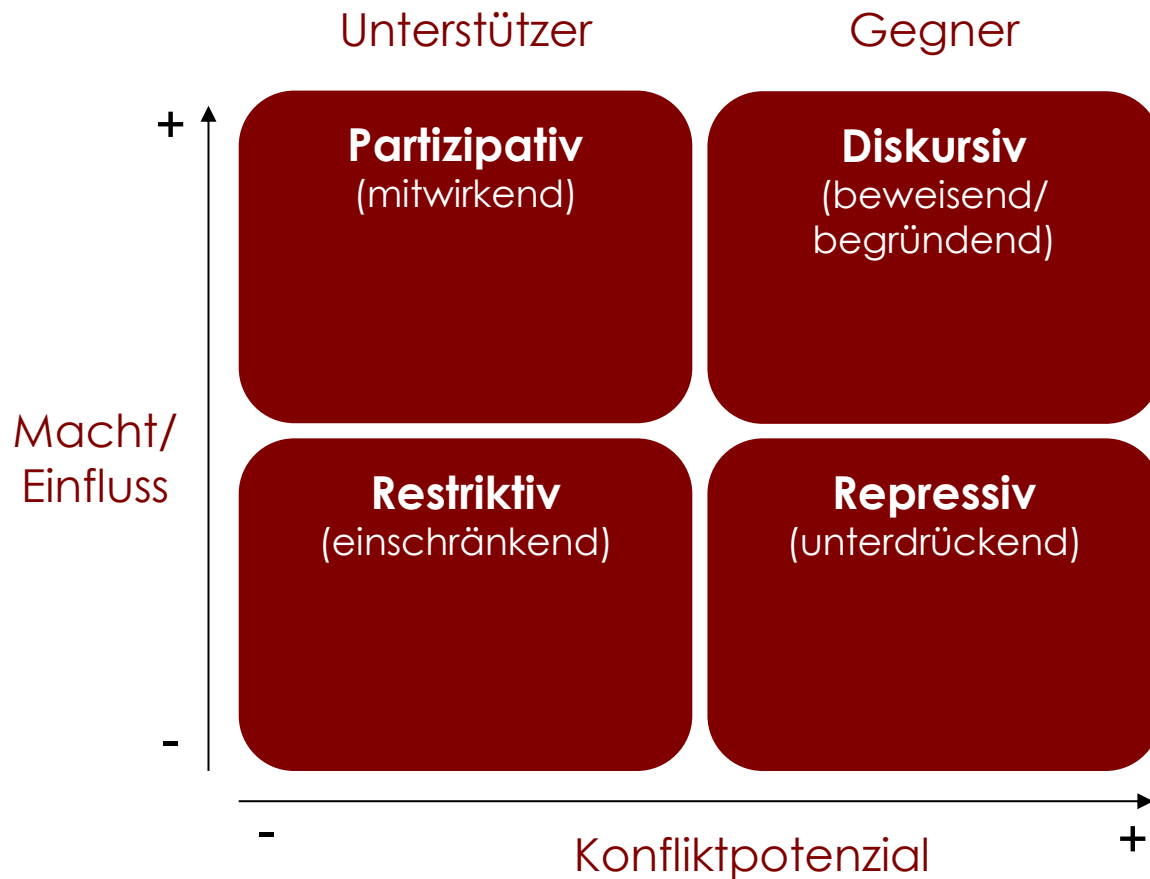
Das neue Produkt soll uns mit einer Diagnosefunktion die Fehlersuche vereinfachen

Support

Stakeholderanalyse - Vorgehensweise



Stakeholderportfolio (auf Basis der Kraftfeldanalyse)



Resultierende Strategien der Stakeholderportfolio Analyse

Partizipative Strategie

- Ansatz für „mächtige“ Stakeholder beim Auftraggeber
- Intensive Einbindung der Stakeholder in Kommunikationsprozesse durch den Projektleiter
- Beteiligung an wichtigen Entscheidungen, da Befürworter

Diskursive Strategie

- Ansatz für Stakeholder, die einen hohen Einfluss geltend machen können, aber dem Projekt skeptisch/kritisch gegenüberstehen
- Hier wird ein intensiver Diskurs angestrebt mit dem Ziel, bestehende Vorbehalte auszuräumen oder abzuschwächen und einen negativen Einfluss auf das Projekt im Vorfeld zu vermeiden

Repressive oder auch restriktive Strategie

- Ansatz für Stakeholder mit begrenztem Einfluss auf das Projekt
- Stakeholder werden vom Projektleiter lediglich informiert, es entsteht also i.d.R. kein Dialog, um unangemessene Aufwände zu vermeiden